弱 BSD 秩 1 反向的正性判别：Lean 形式化骨架与区间算术实证

【作者姓名】

【作者单位】

电子邮箱：【电子邮箱】

摘　要：Birch–Swinnerton-Dyer（BSD）猜想是克雷数学研究所列出的千禧年七大难题之一，其弱形式断言椭圆曲线 L 函数在中心点 s=1 处的零点阶等于代数秩。解析秩不超过 1 的弱 BSD 已由 Gross–Zagier、Kolyvagin 与模性定理解决；反方向（代数秩 $\Rightarrow$ 解析秩）仍部分开放，其核心缺口在于排除高阶零点，等价于中心导数符号正性。我们聚焦弱 BSD 秩 1 反向方向，在二次域 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上构造符号层命题 P_1^*（解析秩恰 1 时 $L'(E/K,1)>0$）的证明骨架。方法采用双层结构：实例层以严格区间算术对六条 (1,1) 型曲线机器闭证纠缠乘积 $L'(E,1)\cdot L'(E^5,1)>0$（6/6），全程不依赖任何猜想；骨架层以 Lean 4 定理证明器将论证形式化，保号通道在广义黎曼假设退役后成为无条件结构。我们明确区分“骨架”与“完整证明”：P_1^* 的公式路径所依赖的 Sha 有限性在数学上已是 Kolyvagin 定理（解析秩 ≤ 1 $\Rightarrow$ Sha 有限已证），挂账属实现缺口而非数学缺口；无条件保号通道已将公式依赖从 P_1^* 的假设闭包中绕开。未消假设以定理级挂账标注，并为秩 2 反向（命题 P*）提供同一框架的推广展望。

关键词：弱 BSD 猜想；反向方向；椭圆曲线；L 函数；Lean 形式化；区间算术；二次域

1　引言：BSD 猜想与弱 BSD

1.1　问题背景

设 E 是数域 K 上的椭圆曲线，L(E/K,s) 为其 Hasse–Weil L 函数。由模性定理[4]，有理数域上的椭圆曲线对应权 2 的模形式，其 L 函数具有欧拉积展开、全纯延拓与函数方程；一般数域情形由自守 L 理论[6]保证类似性质。BSD 猜想包含两层断言[1,9]：其一（弱 BSD）是 L(E/K,s) 在 s=1 处的零点阶 ord_{s=1}L 等于 Mordell–Weil 秩 rank E(K)，即解析侧与代数侧的秩一致；其二（精细公式）是泰勒展开首项系数等于 $\Omega\cdot R\cdot Sha/|T|^2$，其中 Ω 为周期积分、R 为 Néron–Tate 高度矩阵的行列式、Sha 为 Tate–Shafarevich 群、T 为扭子群。该猜想建立在大量数值证据之上，被视为数论与算术几何交汇处的核心难题，但其一般情形至今未解决。

1.2　弱 BSD 与已知结果

对弱 BSD，最深刻的已知结果是解析秩不超过 1 的情形。Gross–Zagier 公式[2]将 Heegner 点的高度与 L 函数中心导数联系起来：解析秩恰为 1 时，存在由 Heegner 点给出的非挠有理点，从而代数秩至少为 1；Kolyvagin 的欧拉系统方法[3]反向控制 Selmer 群，在模曲线类内证明解析秩不超过 1 时代数秩等于解析秩（Tate–Shafarevich 群有限亦随之成立）。模性定理[4]（Wiles 1995 证明半稳定情形，Breuil–Conrad–Diamond–Taylor 2001 补全）表明所有有理数域椭圆曲线都是模的，从而上

述结果覆盖全部有理数域椭圆曲线。反方向（代数秩 $\Longrightarrow$ 解析秩）则仍未完整解决：代数秩 0 的情形已有 Kato、Skinner–Urban 等在若干 p-adic 条件下的部分证明，代数秩 1 $\Longrightarrow$ 解析秩 1 仍是开放的核心问题。反向可分解为消失层与排除层：消失层（$\mathrm{ord} \geq \mathrm{rank}$）在 $\mathbb{Q}$ 上由上述定理的逆否给出（$\mathrm{rank} \geq 1 \Longrightarrow L(E,1)=0$、$\mathrm{rank} \geq 2 \Longrightarrow \mathrm{ord} \geq 2$ 均为定理），排除层（$\mathrm{ord} \leq \mathrm{rank}$）需排除高阶零点，等价于中心导数符号正性 L^(rank)(1)>0——秩 1 反向的排除层正是 $L'>0$ 的符号断言。我们所处理的正是秩 1 反向的这一符号层。

1.3 我们工作的定位

我们不试图证明弱 BSD 本身，而是聚焦秩 1 反向方向（代数秩 1 $\Longrightarrow$ 解析秩 1）的障碍消除：在二次域 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上，研究“解析秩恰 1 时 $L'(E/K,1)>0$”（记作命题 P_1^*）的证明路径。P_1^* 是反向证明排除层的符号工具——若秩 1 情形下中心一阶导数恒正，则高阶零点（$\mathrm{ord} \geq 3$）被排除，反向在 $\mathbb{Q}$ 上的缺口即告收窄。我们同时提供三种证据：骨架级的无条件保号（通道 B）、公式路径（通道 A）与实例层的严格区间算术机器闭证。

2 研究设定：$K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 与命题 P_1^*

2.1 数域选择

选择 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的原因在于其算术结构特别干净。首先，K 的类数为 1，其整数环 $\mathbb{Z}[(1+\sqrt{5})/2]$ 是唯一分解整环，理想理论退化为元素理论，局部因子与根数的计算无类群修正项。其次，K 的判别式为 5，是实二次域中最小的正判别式，对应的 Hilbert 模形式与椭圆曲线数据规模小、便于逐一核验。再次，K 的单位群由黄金分割 $\varphi=(1+\sqrt{5})/2$ 生成，显式单位在高度计算中给出封闭形式。这些性质使 K 上椭圆曲线的 L 函数在数值求值与区间算术管线中不受奇异性干扰——Γ 因子、根数、局部因子均可严格求值，这正是区间闭证能够达到机器精度（相对误差 10^{-4} 量级）的数域条件。

2.2 命题 P_1^*

命题 P_1^*：若 E/K 的解析秩恰为 1，则 $L'(E/K,1)>0$。其证明可分解为解析侧与代数侧：解析侧需要说明 $L'(E/K,1)$ 确实为正（这是超越对象的符号断言——解析秩 1 只给出非零，不给出符号）；代数侧需要说明这一正性在弱 BSD 秩 1 情形下“应当”成立、且不来自任何退化。两条路径在我们工作中分别对应 BSD 公式通道与无条件保号通道；同构的秩 2 命题 P^*（解析秩恰 2 时 $L''>0$）作为推广展望。

2.3 P_1^* 与弱 BSD 秩 1 反向的关系

在弱 BSD 秩 1 情形下，精细公式给出 $L'(E/K,1) = \Omega \cdot R \cdot Sha/|T|^2$，其中 R 为 1×1 高度矩阵（单生成元 Néron–Tate 高度的平方）、Ω 为周期积分、Sha 为 Tate–Shafarevich 群、T 为扭子群。高度配对由 Néron–Tate 理论给出，其正定性是几何刚性事实（无条件成立），故 $R>0$；Ω 与 $|T|^2$ 亦为正。逐因子检查：Ω、R、$|T|^2$ 与 Tamagawa 数均为定理级正量，Sha（若有限）是唯一的神秘因子——

它一有限，右边就是正实数的乘积，符号自动成立；而在秩 1 情形，Sha 有限性在数学上已是 Kolyvagin 定理（由欧拉系统与 Gross–Zagier 公式推出），故 L′ 的正性在定理级只差公式链的 Lean 化。P_1^* 即秩 1 反向方向的“排除层工具”（符号层）：它把反向所需的“排除高阶零点”还原为一个可判定的正性命题。我们的工作原则是在不预设公式与广义黎曼假设（GRH）的前提下尽量逼近 P_1^*，并量化每一步依赖的假设——能绕开的猜想绝不让它进入闭包。

这里需要把“Sha 有限性”的内容说精确。Tate–Shafarevich 群 Sha(E/K) 是 Hasse 原理（局部–全局原理）失败的度量：其元素是 E 上的主齐性空间（torsor）C/K，使得 C 在每个完备化 K_v 上都有点，但全局没有点——一条“处处有局部点、却没有全局点”的幻觉曲线。它的性质分三层：其一，Sha 是挠群（每个元素有限阶），这是 descent 论证的定理；其二，对每个固定的 n，n-挠部分 Sha[n] 有限（Sha[n] 嵌入 $H^1(G_K, E[n])$，后者由 Kummer 理论与类域论给出有限性），这也是定理；其三，Sha 整体有限——存在 N 使 Sha[N]=Sha，即所有元素的阶有公共上界——这才是精细 BSD 公式中“Sha 有限性”的确切含义。对解析秩 ≤ 1 的模曲线类，整体有限已由 Kolyvagin–Gross–Zagier 的欧拉系统证明（定理）；n-下降正合列 $0\to E(K)/nE(K)\to Sel^n\to Sha[n]\to 0$ 说明 Sha 的 n-分量是下降计算能直接触及的，但整体有限性需要全部 n 的信息，计算性下降永远够不到。因此“Sha 有限性”并非“每个元素有限”（那已是定理），而是“局部–全局失败的集合整体有界”——解析秩 ≤ 1 时这是定理，秩 ≥ 2 时仍开放——例外是二次域 K 的 (1,1) 型分解：那里 Sha(E/K) 有限由秩对称组合秩 1 定理闭合（见 4.5）。

3 方法与工具：双层证据结构

3.1 实例层：严格区间算术

对具体曲线，L(E/K,s) 的中心导数可由收敛级数求值。数值管线以 mpmath 的区间算术模块实现，工作精度设为 90 位十进制：不完全 Γ 函数采用自写的三分支求值（级数区域、Stieltjes 区域与渐近区域分别给出严格余项界），中心导数级数 F(s)=S1+N^{1−s}(2π)^{2s−2}Γ(s)^{-1}·S2′/ε 逐项落入闭区间。对每个目标值产出闭区间 [a,b]，机器验证 a>0 即完成该实例的闭证。这构成实例级的零猜想正性证明：不依赖 BSD 公式、不依赖 GRH，只依赖解析级数与数值分析；每一条闭证都可用同一管线重新复算。

3.2 骨架层：Lean 4 形式化

论证的定理证明器版本采用 Lean 4（mathlib4 库，v4.34.0-rc2），按模块落盘：Positivity（通道 A，公式路径：精细 BSD 公式蕴含秩 1 正性）、PositivityGRH（通道 B，保号路径：无零点区域与区间保号，GRH 退役后为无条件结构）、PStarOr（两路合流为单一定理）、ZeroGap（推论 A：零点高度下界）、Probe389 与 Probe5077（数值探针），以及本轮新增的 ExclusionReduction（秩 1 反向排除层：ord ≤ 1、排除 ord ≥ 3）、LeibnizReduction（任务 1/2：leibniz_artin 由挂账 axiom 升级为二阶 Leibniz 三型真定理）与 43a1 (1,0) 型闭证模块（LPrime43、LSeries5_43、_check_43a1，组

装 L_prime_43_ne_zero）。每个模块的 axiom 严格分层：对象层（L 函数、根数、Taylor 系数等）、数据层（具体曲线系数）、猜想级（精细 BSD 公式）、定理级挂账（数学上已成立、Lean 因缺库而挂账）。每次编译后运行 #print axioms 审计定理的假设闭包，逐条列出该定理实际依赖的 axiom，保证每一项声明都可复核。需要特别说明精细 BSD 公式 axiom（bsd_formula_rank_one、bsd_formula_rank_one5）的数学状态：其“Sha 有限 + 符号”部分在数学上已是 Kolyvagin 定理（解析秩 $\le 1 \Longrightarrow$ Sha 有限已证），挂 axiom 只因公式链在 Lean 中尚未完整实现，属实现缺口而非数学缺口——P_1* 的剩余工作已收窄为“通道 A 公式链的 Lean 化”与“通道 B 定理级挂账的实现化”两项工程任务，而非任何开放数学猜想。

3.3 双层关系

实例闭证不证明理论命题，理论骨架也不依赖实例数值——两套证据独立成立、相互印证：实例层展示“具体曲线确实如此”，骨架层展示“若假设谱系收窄到某集合，则论证可形式化”。这种双层结构使每一项声明都有明确的可复核载体，也使“假设依赖”本身成为可审计对象：闭包审计报告清楚标注哪些 axiom 是猜想、哪些是定理级挂账、哪些是纯逻辑公理。

4 阶段性结果

4.1 实例闭证

六条 (1,1) 型曲线（79a1、89a1、91a1、99a1、101a1、106b1，E 与 E^5 的解析秩均为 1）：纠缠乘积 $L'(E,1)\cdot L'(E^5,1)$ 的严格区间闭证全部下界大于 0（6/6），相对误差在 10^{-7} 量级——这是秩 1 反向符号层的实例证据。作为对照，秩 2 最小导子曲线 389a1：$L''(1)/2 \in [0.7583683262976454, 0.7602647044343964]$，下界大于 0 亦由机器闭证。本轮新增 43a1 (1,0) 型实例的 Lean 全闭证：L_P(43a1,1)>0 由 LPrime43 模块以真定理形态给出（中心一阶导数级数正性，区间算术下界闭合），$L(E^5,1)>0$ 与 $L(E^5,1)\neq 0$ 由 LSeries5_43 模块闭证（term_i 数值化桥接 + crude50_ge_R_43 + tail51_bound_43），组装定理 L_prime_43_ne_zero = lprime1_43_pos × L_E5_43_one_ne_zero 的闭包审计不含任何精细 BSD 公式 axiom 与 GRH——(1,0) 型是秩 1 反向另一侧（$\mathbb{Q}$ 侧秩 1、E^5 侧秩 0）的完整闭证实例。上述闭证全程不依赖任何猜想，输出文件与复算脚本一并保存，可完全复现。

4.2 形式化骨架体系

骨架层的核心定理：Lp_pos_uncond（通道 B，解析秩 $1 \Longrightarrow L'>0$，由无零点区域与 Taylor 商给出，闭包不含公式 axiom 与 GRH）、lprime_pos_of_rank_one（通道 A，由 bsd_formula_rank_one 公式 axiom 与因子正性推导）、entanglement_positive_iff_same_sign（纠缠正 $\Leftrightarrow$ 同号，纯真定理，闭包仅基础公理）。本轮新增任务 1/2 的真定理化：LeibnizReduction 模块把二阶 Leibniz 公式做成三型真定理（product_second_deriv、leibniz_20/02/11_second 及其非零传播 _ne_zero），leibniz_11_second 的闭包审计不含任何精细 BSD 公式 axiom——乘积二阶导恒等式是纯微积分事实，不再挂账；对象级组装（leibniz_artin_theorem、p_star_type_20/11/02_via_leibniz）只挂 Artin 分解结

构 axiom L_fun_structure。排除层方面，ExclusionReduction 模块把“ord ≤ 1、排除 ord ≥ 3”的论证结构形式化（exclusion_layer 系），其符号输入正是 P_1^*。通道 A 与通道 B 在 PStarOr 模块合流为单一定理；全部模块编译通过（exit 0），闭包审计报告随附。

4.3 理论降假设：GRH 退役

我们工作的关键理论进展是 GRH 从保号通道的假设谱系退役。核心事实：区间 (1,3/2) 包含于 Re(s)>1，而 Re(s)>1 无零点是自守 L 理论的标准无条件定理——若 L(s₀)=0 且 Re s₀>1，欧拉积在 Re(s)>1 绝对收敛[6]，故某局部因子 1−α_v·q^{−s₀}=0，即 α_v=q^{s₀}，于是 |α_v|=q^{σ₀}>q；这违反椭圆曲线情形的 Ramanujan 上界（Hasse 界，由 Deligne 在 Weil 猜想中证明[5]），矛盾。该论证只依赖模性、绝对收敛与 Hasse 界，全部为无条件定理。由此，通道 B 的保号论证不再需要 GRH；秩 1 反向的符号层对精细 BSD 公式与 GRH 双免疫——公式路径与无条件保号路径各自独立成立。

4.4 秩 1 反向的证据闭合结构

秩 1 反向（代数秩 1 ⟹ 解析秩 1）的完整图景分四层：消失层（ord ≥ 1）在 $\mathbb{Q}$ 上为 Kolyvagin 逆否（定理），K 上挂账；奇偶层（解析秩为奇）由根数给出；符号层（L′>0）由三条独立证据链支撑——通道 B 无条件定理、通道 A 公式路径、实例闭证（六条 (1,1) 型 + 43a1 (1,0) 型）；排除层（ord ≤ 1，排除 ord ≥ 3）的论证结构已由 ExclusionReduction 模块 Lean 化——其符号输入正是 P_1^*，而 P_1^* 在解析秩 ≤ 1 情形下数学上已闭合（Kolyvagin–Gross–Zagier 的非零性 + 通道 B 的无条件保号），Lean 侧剩余挂账仅为实现项（零自由区域、解析对象层）。符号层的三条证据链互为独立、互不依赖，构成“实例成立 + 论证可形式化 + 假设依赖可审计”的证据结构。

把秩 1 的展开逐半对照，结论更清楚。非零性（L′(1)≠0）由 Kolyvagin–Gross–Zagier 的欧拉系统给出，是深度定理；符号（L′>0）按公式路径由 L′(1)=Ω·R·Sha/|T|² 右边全正给出，其中秩 1 的 Sha 有限性已是同一套欧拉系统的定理。因此秩 1 正性的数学缺口已经闭合，剩下的全部是实现性工作：通道 A 公式链的 Lean 化，以及通道 B 定理级挂账（零自由区域、Kolyvagin 秩 1 非零、解析对象层）的实现化。我们的战略判断是：P_1^* 需要的是符号，不是 Sha 有限性——通道 B 已给出不经过公式的符号来源，其 Lean 闭包实测不含任何精细 BSD 公式 axiom，符号层对公式与 GRH 双免疫。

4.5 向秩 2 反向的推广

同一框架可推向秩 2 反向：命题 P*（解析秩恰 2 ⟹ L″>0）与几何刚性 $R_2>0$ 已落盘，形成双向闭合；推论 C（函数方程延伸保号）将右半无零点区域延伸到 (1/2,3/2)\{1}，推论 A（零点下界）给出最近非中心零点高度下界 γ₀ ≥ δ₀/√(exp(2(U+E))−1)。两者均已完成形式化并通过闭包审计，完全独立于公式猜想与 GRH。任意秩对称分析进一步定位了秩 1 的位置：对扩张次数 m=[K:ℚ]，完全闭包（秩加法 + 秩反向 + Sha 有限全部由秩 ≤ 1 定理组合）⟺ 存在全 1 分配 ⟺ n ≤ m；秩 1 恒有 n=1 ≤ m，且符号层对任意秩无条件成立（通道 B：L^(r)(1)/r! = lim_{s→1⁺} L(s)/(s−1)^r ≥ 0 且 ord=r 给出非零），故秩 1 在任意 m 下都闭合——本工作正是这一最简情形的完整实例。对 m=2，秩 2

的 (1,1) 型同样闭合（两侧秩 1 定理组合，详见秩 2 文档 4.7）；含 $\mathbb{Q}$ 侧秩 2 分量的分配（(2,0)/(0,2)）落回 389a1 类开放问题。

5 边界与局限

需要如实说明以下几点。其一，骨架不等于完整证明：通道 B 中 Kolyvagin 秩 1 非零、零自由区域、解析对象等以 axiom 挂账——它们在数学上是定理，但在 Lean 中因 mathlib 尚缺相应理论而挂账，属实现缺口而非数学缺口，未来可随库发展逐步消除。其二，P_1^* 本身仍是猜想级命题：通道 A 依赖精细 BSD 公式 axiom（bsd_formula_rank_one、bsd_formula_rank_one5）。这里需要把 Kolyvagin 定理的覆盖范围说精确：其内容为“解析秩 $\le 1 \Longrightarrow$ 代数秩等于解析秩且 Sha 有限”，解析秩 0 与解析秩 1 一并闭合（秩 0 情形 $L(E,1)\neq 0 \Longrightarrow$ rank=0 且 Sha 有限亦在其中），并非仅秩 1 已证；故通道 A 所依赖的“Sha 有限 + 符号（非零）”部分在数学上确已成立，挂账属实现缺口而非数学缺口。真正开放的数学缺口在解析秩 ≥ 2：一般曲线秩 2、秩 3 等情形下，rank=ord 与 Sha 有限均未证明（二次域 (1,1) 型分解例外，见 4.5）——Kolyvagin 的欧拉系统在秩 ≥ 2 不再给出有限性，整体 BSD 未解的核心正在于此。还需区分两个层级：axiom 中被利用的推论（Sha 有限 $\Longrightarrow$ 公式右端全正 $\Longrightarrow$ 符号）以等式为前提，而精细公式等式的精确常数部分即使秩 1 也仍是猜想——但该常数部分并非论证所需：符号论证只使用“右端全正 $\Longrightarrow L'>0$”的推论，不读取 $L'(1)$ 的精确值；且这一符号推论在解析秩恰 1 的前提下可由通道 B 无条件获得（欧拉积在 Re(s)>1 为正、(1,3/2) 无零点与连续性给出 L 在(1,3/2) 恒正，L(1)=0 故 $L'(1)=\lim_{s\to 1+} L(s)/(s-1)\ge 0$，ord=1 即 $L'(1)\neq 0$，遂得 $L'(1)>0$），完全不触碰公式。因此“精确常数是猜想”不构成秩 1 证明的实质障碍，axiom 的精确等式属过度挂账、可弱化为符号级版本；符号正性在解析秩恰 1 前提下数学上已闭，形式化层面仍挂账于零自由区域等实现项——这与我们的假设谱系一致：剩余工作已收窄为“公式链 Lean 化 ∨ 无条件结构”两项工程任务，而非任何开放数学猜想。其三，实例闭证覆盖六条 (1,1) 型曲线与 43a1 (1,0) 型曲线（后者已含 Lean 全闭证），不构成理论推广；排除层（ord ≤ 1）的论证结构已由 ExclusionReduction 模块 Lean 化，其符号输入 P_1^* 在数学上闭合，剩余挂账为实现项；消失层在数域 K 上的版本、推论 A 的数值端（η 的具体数值）均尚待完成。以上缺口均在我们项目记录中明示。

6 意义与展望

我们展示了收窄“正性证明”假设谱系的可行路径：从“公式猜想 + GRH”收窄到“无条件结构 + 数值数据”，每一步都有可复核的机器证据。方法论上，严格区间算术与定理证明器骨架的双轨结构，为算术几何中的猜想研究提供了一种证据可审计的工作方式：数值闭证回答“实例是否成立”，骨架闭包回答“论证依赖什么”。展望方面：一是推进排除层的理论级证明与消失层的数域版本，使秩 1 反向的缺口闭合；二是将同一框架推向秩 2 反向（P*）；三是逐步消除定理级挂账，依赖 mathlib 的发展。这些工作也为 Lean 社区贡献了算术几何形式化的实践案例。

参考文献

[1] BIRCH B J, SWINNERTON-DYER H P F. Notes on elliptic curves. II[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1965, 218: 79-108.

[2] GROSS B H, ZAGIER D B. Heegner points and derivatives of L-series[J]. Inventiones mathematicae, 1986, 84(2): 225-320.

[3] KOLYVAGIN V A. Finiteness of E(Q) and Sha(E,Q) for a subclass of Weil curves[J]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya, 1988, 52(3): 522-540; Mathematics of the USSR-Izvestiya, 1989, 32(3): 523-541.

[4] WILES A. Modular elliptic curves and Fermat's last theorem[J]. Annals of Mathematics, 1995, 141(3): 443-551; BREUIL C, CONRAD B, DIAMOND F, TAYLOR R. On the modularity of elliptic curves over Q: wild 3-adic exercises[J]. Journal of the American Mathematical Society, 2001, 14(4): 843-939.

[5] DELIGNE P. La conjecture de Weil. I[J]. Publications Mathématiques de l'IHÉS, 1974, 43: 273-307.

[6] GODEMENT R, JACQUET H. Zeta functions of simple algebras[M]. Lecture Notes in Mathematics 260. Berlin: Springer, 1972.

[7] CREMONA J E. Algorithms for modular elliptic curves[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[8] The L-functions and Modular Forms Database (LMFDB)[EB/OL]. https://www.lmfdb.org.

[9] Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture[EB/OL]. Clay Mathematics Institute. https://www.claymath.org/millennium/birch-and-swinnerton-dyer-conjecture/.